

乔布斯改变了半导体行业的游戏规则

Steve Jobs Changed the Rule of Semiconductor

■ 许居衍 黄安君

今年,最热门的话题都跟乔布斯有关。因此,当《电子产品世界》约稿时,我们也免不了趋俗,谈谈有关乔布斯影响半导体行业的动向问题。

乔布斯没有原创些什么新东西,但是他却在“早就有了”的音乐播放机,蜂窝电话,平板电脑等基础上,推出了让消费者着迷的iPod、iPhone、iPad,从而风卷式地颠覆或重塑了音乐、手机行业,开启了后PC时代,并通过iTMS(iTunes Music Store)奠定了数字版权的销售模式。

乔布斯“让信息革命不仅变得方便易懂,而且直观、有趣,……他为数以百万计的儿童和成年人带来了快乐”(奥巴马),靠的也是“早就有之”的芯片和软件。乔布斯在“芯片+软件+内容”上的创新开发模式,大大加速了移动互联网时代的发展步伐,并因此改变了半导体行业的游戏规则。

时代造就英雄,乔布斯推动时代前进

乔布斯1985年离开苹果时,公司日子并不好过;而在他1997年重返苹果前的十多年时间里,也没能在“下一代计算机”中做出什么惊人的成绩。但是,他却在重掌苹果后的短短的几年时间里,就相继推出iPod(2001)、iTMS(2003)、iPhone(2007)、iPad(2010),掀起了一浪高过一浪的风潮,把苹果提升到了全球科技第一品牌的高峰。这再一次证明了一个古老的谚语,时势造英雄:桌面互联网向移动互联网时代的进化,造就了乔布斯。“桌面”向“移动”演绎的趋势,很多人都看到了。例如,我国早在“九五”期间就颁布了提取电话初装费5%用于发展移动电话的政策,并在国家层面上安排

了射频和基带芯片的科技攻关;英特尔也早就看到了基于互联网的发展,但他却迟到2006年还把用于手机和移动设备的芯片部门卖给了Marvell。看到了并没有抓到,而只有乔布斯不仅先知而且先行,把早就有之的MP3和音乐库,通过内置1.8英寸小硬盘把音乐放进口袋,给用户带来随时随地携带音乐的“体验”,从而使“体验”成了市场上最为时髦的用语。

乔布斯在掀起数码产品“体验”热的进程中,根据自己在个人电脑上的长期积累,充分分享了半导体行业横向分工的成果,通过收购芯片设计公司,低成本地“复归”垂直集成模式,推出了轻计算、重体验的平板电脑iPad,从而把早已有之的嵌入系统芯片(SoC)推到了一个崭新的发展高度,并把红极一时的标准、通用CPU

推下了“不可一世”的神坛。

没有乔布斯,移动互联网不会像现在这么红火,乔布斯推动了时代的前进步伐。

通用CPU不再“显贵” 关注热点已经转移

乔布斯领导苹果转型,主营业务从个人计算机(PC)转向数码消费品(Digital Goods),开启智能终端时代,从而打乱了x86 CPU一统天下的格局,转移了整个行业的关注焦点,使通用CPU不再“显贵”:移动处理器群英争雄,“超过16家以上的处理器公司和4家IP供应商追逐这个市场,而在PC市场仅有不到5家处理器公司(JPR);移动处理器增长速度高达2位数,到2014年将达到40亿颗,远远超过桌面(或通用)处理器(IDC,



In-Stat);一位英特尔中国区高管在回应媒体访问时讲,“从下一代芯片以后,我们(英特尔)就不再做通用芯片了”;处理器正在快速走向高度整合的SoC架构,独立功能的通用处理器,不仅在相对数量上,而且在市场关注度上也将逐渐下降。

苹果计算机公司在2008年更名为苹果公司(去计算机),象征着一个新时代的开始,也反映了硅主流应用市场的变迁,即硅主流应用市场在经历家电和个人计算机两个应用浪潮后,于1990年代末进入了数码消费品应用浪潮;前两个浪潮,硅芯片是以集成电路或“零件”的形式,犹如“水银泄地,无孔不入”地组装到电子终端产品中,而当前这个浪潮,硅芯片则以片上系统(SoC)的形式,以“通讯计算,无所不在”的特征,嵌入各种电子终端产品。硅的基础核心地位没有改变,改变的只是硅技术的又一次升华。

移动处理器是片上系统(SoC)的又一次升华

SoC是硅技术的一个发展里程碑,1995年SONY公司委托LSI Logic设计第一个SoC用于该公司影响深远的PS游戏机,但那时的SoC不过是终端产品的一个大“零件”。SoC经过十年的成熟发展,特别是在乔布斯的创新和诱导用户痴迷的浪潮中,基于SoC的嵌入式系统由嵌入简单操作系统、实时操作系统推进到了嵌入通用计算机诸多元素、以互联网为标志的发展新阶段,并在时间上顺应了半导体产品应用特征循环(许氏循环)的第三个专用周期,即2008—2018年

的以嵌入式SoC产品为特征的专用发展周期。

乔布斯顺应半导体产品应用进入SoC专用周期和硅主流应用进入数码消费品的时代特征,创造了奇迹,并因此又大大推动了SoC和基于SoC嵌入式智能数码消费品的发展。

英特尔因势转型,走出以硅为中心业务

乔布斯在互联网时代成功实现弯道超车,并因此掀起超越PC的新智能革命热潮,对整个电子信息行业传递了一个非常响亮而明确的重要信息,给了许多公司(包括英特尔)以启示。这个启示,在2010年秋季英特尔信息技术峰会上得到了回应。英特尔总裁兼CEO保罗·欧德宁在第一天以“The Future of Smart”主题演讲中,传递了以下信息:2010年智能设备出货量有28亿件,预计2014年将翻番,这个趋势正在驱动着整个行业的增长。而英特尔过去是一个芯片公司,从事硅及其相关业务,现在计算已不再局限于个人计算机,计算将无所不在,因此英特尔要实施自我变革,走出以硅为中心的传统业务,致力于成为一个计算解决方案供应商。

英特尔通过一系列涉及软件、通讯等业务的巨资收购,正在一步步地践行着从一个半导体公司向计算(Computing)公司的转型:英特尔的战略重点从此转向智能设备和软件。这一次转型和1980年代放弃存储业务转型一样重要(欧德宁),但性质完全不同,前者只是在芯片领域内的产品技术转型,而这一次则是整个商务模式的转轨。

计算机(苹果)公司走进硅,“以软硬”,而半导体(英特尔)公司则走出硅,“以硬融软”。这个事实表明,在以“连接智能、无所不在”为特征的嵌入式计算变革年代,既不能以硅为中心,又不能离开硅。硅与软件进入了高度融合的发展时期,公司的业务模式也由“横向”回归“垂直”,这是一种辩证发展的螺旋式上升的回归,它不仅仅改变了半导体行业的游戏规则,而且也将深深影响到整个电子信息行业的发展。

乔布斯在“炒红”移动互联网的同时,还在继续影响着时代的演进。

乔布斯生前曾批判过在100%台式计算机和85%主流网站上被广泛采用的Flash软件。尽管此举招来了不少异议,但他仍在所有iPad,iPhone等iOS(苹果操作系统)平台上禁用Flash。现在,随着HTML5提供了更强的图像、存储、文字处理等功能,不仅逼使Flash走向衰退,而且也使以前只能在PC操作系统上完成的编辑、网页、浏览、视听、游戏等操作都将移往浏览器,也就是说,在“云计算”时代、在HTML5成熟发展中,用户通过浏览器(如Firefox,Chrome,Safari,IE9等)就可以完成所有在PC OS中完成的工作。在PC OS上安装的软件数量日益减少,意味着操作系统将不再那么重要。

电子信息行业还在不断演变中,计算技术每10—15年升级一次,下一次“弯道”何在?何时?(若发生在2018年上下,则将又一次印证半导体循环规律),超车的又该轮到谁?这是一个很值得我们思考的问题。EETW